

Kumpulan Soal & Pembahasan

Persamaan Lingkaran & Garis Singgung Lingkaran

Kelas XI SMA / MA — Paket 20 Soal Latihan

Topik 1: Persamaan Lingkaran (Pusat, Jari-jari, & Menyinggung)

Soal 1

Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik $P(-3, 5)$ dan melalui titik $A(1, 2)$.

Pembahasan:

1. Jari-jari r adalah jarak antara titik pusat $P(-3, 5)$ dan titik $A(1, 2)$:

$$r^2 = (1 - (-3))^2 + (2 - 5)^2 = 4^2 + (-3)^2 = 16 + 9 = 25$$

2. Persamaan lingkaran berpusat di $(a, b) = (-3, 5)$ dengan $r^2 = 25$:

$$(x + 3)^2 + (y - 5)^2 = 25 \implies x^2 + 6x + 9 + y^2 - 10y + 25 = 25$$

$$x^2 + y^2 + 6x - 10y + 9 = 0$$

Soal 2

Diketahui titik $A(-2, 4)$ dan $B(6, -2)$. Jika ruas garis AB merupakan diameter lingkaran L , tentukan persamaan lingkaran L .

Pembahasan:

1. Titik pusat $P(a, b)$ adalah titik tengah ruas garis AB :

$$P = \left(\frac{-2 + 6}{2}, \frac{4 + (-2)}{2} \right) = (2, 1)$$

2. Jari-jari r^2 (jarak $P(2, 1)$ ke $A(-2, 4)$):

$$r^2 = (2 - (-2))^2 + (1 - 4)^2 = 4^2 + (-3)^2 = 16 + 9 = 25$$

3. Persamaan lingkaran:

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25 \implies x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$$

Soal 3

Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik $P(4, -3)$ dan menyinggung sumbu- X .

Pembahasan:

1. Lingkaran yang menyinggung sumbu- X memiliki jari-jari $r = |y_p| = |-3| = 3$.
2. Maka $r^2 = 9$.
3. Persamaan lingkaran berpusat di $(4, -3)$:

$$(x - 4)^2 + (y + 3)^2 = 9 \implies x^2 + y^2 - 8x + 6y + 16 = 0$$

Soal 4

Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di $P(-5, -2)$ dan menyinggung sumbu- Y .

Pembahasan:

1. Lingkaran yang menyinggung sumbu- Y memiliki jari-jari $r = |x_p| = |-5| = 5$.
2. Maka $r^2 = 25$.
3. Persamaan lingkaran:

$$(x + 5)^2 + (y + 2)^2 = 25 \implies x^2 + y^2 + 10x + 4y + 4 = 0$$

Soal 5

Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di $P(3, 2)$ dan menyinggung garis $3x - 4y + 14 = 0$.

Pembahasan:

1. Jarak titik $(3, 2)$ ke garis $3x - 4y + 14 = 0$ merupakan jari-jari r :

$$r = \left| \frac{3(3) - 4(2) + 14}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} \right| = \left| \frac{9 - 8 + 14}{5} \right| = \frac{15}{5} = 3$$

2. Persamaan lingkaran berpusat di $(3, 2)$ dengan $r = 3$:

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 9 \implies x^2 + y^2 - 6x - 4y + 4 = 0$$

Topik 2: Titik Potong Garis dan Lingkaran

Soal 6

Tentukan titik potong antara garis $x + y = 5$ dengan lingkaran $x^2 + y^2 = 13$.

Pembahasan:

1. Ubah garis menjadi $y = 5 - x$, lalu substitusikan ke lingkaran:

$$x^2 + (5 - x)^2 = 13 \implies x^2 + 25 - 10x + x^2 = 13 \implies 2x^2 - 10x + 12 = 0$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \implies (x - 2)(x - 3) = 0 \implies x_1 = 2 \text{ atau } x_2 = 3$$

2. Cari nilai y :

- Untuk $x = 2 \implies y = 5 - 2 = 3 \implies (2, 3)$
- Untuk $x = 3 \implies y = 5 - 3 = 2 \implies (3, 2)$

3. Titik potongnya adalah $(2, 3)$ dan $(3, 2)$.

Soal 7

Tentukan titik potong garis $y = 2x - 1$ dengan lingkaran $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0$.

Pembahasan:

1. Substitusikan $y = 2x - 1$ ke persamaan lingkaran:

$$x^2 + (2x - 1)^2 - 4x + 2(2x - 1) - 20 = 0$$

$$x^2 + 4x^2 - 4x + 1 - 4x + 4x - 2 - 20 = 0 \implies 5x^2 - 4x - 21 = 0$$

2. Faktorkan: $(5x + 7)(x - 3) = 0 \implies x = 3 \text{ atau } x = -\frac{7}{5}$.

3. Nilai y :

- $x = 3 \implies y = 2(3) - 1 = 5 \implies (3, 5)$
- $x = -\frac{7}{5} \implies y = 2(-\frac{7}{5}) - 1 = -\frac{19}{5} \implies (-\frac{7}{5}, -\frac{19}{5})$

Soal 8

Tunjukkan bahwa garis $x - y + 4 = 0$ menyinggung lingkaran $x^2 + y^2 = 8$, dan tentukan titik singgungnya.

Pembahasan:

1. Substitusikan $y = x + 4$ ke $x^2 + y^2 = 8$:

$$x^2 + (x + 4)^2 = 8 \implies 2x^2 + 8x + 8 = 0 \implies x^2 + 4x + 4 = 0$$

2. Karena $(x + 2)^2 = 0 \implies x = -2$ (satu solusi / $D = 0$), maka garis **menyinggung** lingkaran.

3. Untuk $x = -2 \implies y = -2 + 4 = 2$. Titik singgungnya adalah $(-2, 2)$.

Soal 9

Tentukan nilai k agar garis $y = x + k$ menyinggung lingkaran $x^2 + y^2 = 18$.

Pembahasan:

1. Substitusi $y = x + k$ ke $x^2 + y^2 = 18$:

$$x^2 + (x + k)^2 = 18 \implies 2x^2 + 2kx + (k^2 - 18) = 0$$

2. Garis menyinggung jika Diskriminan $D = b^2 - 4ac = 0$:

$$(2k)^2 - 4(2)(k^2 - 18) = 0 \implies 4k^2 - 8k^2 + 144 = 0$$

$$-4k^2 = -144 \implies k^2 = 36 \implies k = \pm 6$$

Topik 3: Garis Singgung dengan Gradien Tertentu

Soal 10

Tentukan persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ yang bergradien $m = -2$.

Pembahasan:

1. Rumus garis singgung $x^2 + y^2 = r^2$ dengan gradien m :

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

2. Dengan $r = 5$ dan $m = -2$:

$$y = -2x \pm 5\sqrt{(-2)^2 + 1} \implies y = -2x \pm 5\sqrt{5}$$

Soal 11

Tentukan persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 16$ yang sejajar dengan garis $3x - y + 2 = 0$.

Pembahasan:

1. Gradien garis $3x - y + 2 = 0$ adalah $m_1 = 3$. Karena sejajar, gradien $m = 3$.
2. Jari-jari lingkaran $r = 4$.
3. Persamaan garis singgung:

$$y = 3x \pm 4\sqrt{3^2 + 1} \implies y = 3x \pm 4\sqrt{10}$$

Soal 12

Tentukan persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 20$ yang tegak lurus dengan garis $x + 2y - 6 = 0$.

Pembahasan:

1. Gradien garis $x + 2y - 6 = 0$ adalah $m_1 = -\frac{1}{2}$.

2. Karena tegak lurus, $m \cdot m_1 = -1 \implies m = 2$.

3. Jari-jari $r = \sqrt{20}$.

4. Persamaan garis singgung:

$$y = 2x \pm \sqrt{20}\sqrt{2^2 + 1} = 2x \pm \sqrt{100} \implies y = 2x \pm 10$$

Soal 13

Tentukan persamaan garis singgung lingkaran $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 25$ yang bergradien $m = \frac{3}{4}$.

Pembahasan:

1. Rumus: $y - b = m(x - a) \pm r\sqrt{m^2 + 1}$

2. Pusat $(1, -3)$, $r = 5$, dan $m = \frac{3}{4}$:

$$y + 3 = \frac{3}{4}(x - 1) \pm 5\sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1} \implies y + 3 = \frac{3}{4}(x - 1) \pm \frac{25}{4}$$

3. Kalikan kedua ruas dengan 4:

$$4y + 12 = 3x - 3 \pm 25$$

- Garis 1: $4y + 12 = 3x - 3 + 25 \implies 3x - 4y + 10 = 0$
- Garis 2: $4y + 12 = 3x - 3 - 25 \implies 3x - 4y - 40 = 0$

Soal 14

Lingkaran L berpusat di $P(2, 3)$ dan melalui titik $(5, -1)$. Jika garis g bergradien $\sqrt{3}$ dan menyinggung lingkaran L , tentukan persamaan garis g .

Pembahasan:

1. Jari-jari r : $r^2 = (5 - 2)^2 + (-1 - 3)^2 = 9 + 16 = 25 \implies r = 5$.

2. Persamaan garis singgung dengan pusat $(2, 3)$, $r = 5$, $m = \sqrt{3}$:

$$y - 3 = \sqrt{3}(x - 2) \pm 5\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1} \implies y - 3 = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3} \pm 10$$

$$y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3} + 13 \quad \text{atau} \quad y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3} - 7$$

Topik 4: Garis Singgung Melalui Suatu Titik

Soal 15

Tentukan persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ di titik $A(3, -4)$.

Pembahasan:

1. Cek titik $A(3, -4)$: $3^2 + (-4)^2 = 25$ (terletak **pada** lingkaran).
2. Rumus garis singgung di (x_1, y_1) : $x_1x + y_1y = r^2$.

$$3x + (-4)y = 25 \implies 3x - 4y = 25$$

Soal 16

Tentukan persamaan garis singgung lingkaran $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 20$ di titik $B(2, 3)$.

Pembahasan:

1. Cek titik $B(2, 3)$: $(2 + 2)^2 + (3 - 1)^2 = 16 + 4 = 20$ (terletak pada lingkaran).
2. Rumus: $(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2$.

$$(2 + 2)(x + 2) + (3 - 1)(y - 1) = 20 \implies 4(x + 2) + 2(y - 1) = 20$$

$$4x + 8 + 2y - 2 = 20 \implies 4x + 2y - 14 = 0 \implies 2x + y - 7 = 0$$

Soal 17

Tentukan persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ di titik $C(7, 1)$.

Pembahasan:

1. Cek titik $C(7, 1)$: $7^2 + 1^2 - 6(7) + 4(1) - 12 = 50 - 42 + 4 - 12 = 0$ (pada lingkaran).
2. Rumus bagi adil:

$$x_1x + y_1y + A\left(\frac{x + x_1}{2}\right) + B\left(\frac{y + y_1}{2}\right) + C = 0$$

$$7x + y - 3(x + 7) + 2(y + 1) - 12 = 0 \implies 4x + 3y - 31 = 0$$

Soal 18

Tentukan persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 10$ yang ditarik dari titik $P(4, 2)$ di luar lingkaran.

Pembahasan:

1. Persamaan garis kutub (polar) dari $P(4, 2)$:

$$4x + 2y = 10 \implies 2x + y = 5 \implies y = 5 - 2x$$

2. Substitusikan ke $x^2 + y^2 = 10$:

$$\begin{aligned} x^2 + (5 - 2x)^2 &= 10 \implies 5x^2 - 20x + 15 = 0 \implies x^2 - 4x + 3 = 0 \\ (x - 1)(x - 3) &= 0 \implies x_1 = 1, x_2 = 3 \end{aligned}$$

3. Titik singgung:

- $x = 1 \implies y = 3 \implies (1, 3)$
- $x = 3 \implies y = -1 \implies (3, -1)$

4. Persamaan garis singgung:

- Melalui $(1, 3) \implies x + 3y = 10$
- Melalui $(3, -1) \implies 3x - y = 10$

Soal 19

Tentukan persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 16$ yang ditarik dari titik $Q(0, 5)$ di luar lingkaran.

Pembahasan:

1. Garis melalui $Q(0, 5)$ bergradien m : $y = mx + 5$.
2. Substitusi ke $x^2 + y^2 = 16$: $(1 + m^2)x^2 + 10mx + 9 = 0$.
3. Syarat menyinggung ($D = 0$):

$$(10m)^2 - 4(1 + m^2)(9) = 0 \implies 64m^2 = 36 \implies m = \pm \frac{3}{4}$$

4. Persamaan garis singgung:

$$3x - 4y + 20 = 0 \quad \text{dan} \quad 3x + 4y - 20 = 0$$

Soal 20

Tentukan panjang tali busur kontak yang dibentuk oleh garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ yang ditarik dari titik $R(7, 1)$.

Pembahasan:

1. Garis kutub dari $R(7, 1)$: $7x + y = 25 \implies y = 25 - 7x$.
2. Substitusi ke $x^2 + y^2 = 25$:
$$\begin{aligned} x^2 + (25 - 7x)^2 &= 25 \implies 50x^2 - 350x + 600 = 0 \implies x^2 - 7x + 12 = 0 \\ (x - 3)(x - 4) &= 0 \implies x_1 = 3, x_2 = 4 \end{aligned}$$

3. Titik kontak $A(3, 4)$ dan $B(4, -3)$.

4. Panjang tali busur AB :

$$d = \sqrt{(4 - 3)^2 + (-3 - 4)^2} = \sqrt{1 + 49} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \text{ unit}$$